

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przedmiot: Języki Obiektowe I (Python)

Zespół projektowy:

Małgorzata Tomiło nr albumu: 193223

Dawid Knapik nr albumu: 194150

Julia Mańkiewicz nr albumu: 141962

1. Opis tematyki projektu

Tematem projektu jest analiza danych rzeczywistych statystycznych dostępnych online. W ramach projektu zdecydowano się na analizę danych dotyczących:

Temat projektu: Analiza danych dotyczących bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w latach 1990-2026

Źródłem danych wykorzystanym w analizie jest oficjalny raport pochodzący z:

- Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

2. Cel realizacji projektu

Głównym celem projektu jest przetworzenie i zinterpretowanie wybranych danych statystycznych oraz przedstawienie uzyskanych wyników w przystępnej, interaktywnej formie za pomocą dedykowanej strony internetowej.

Cele szczegółowe obejmują:

- Pozyskanie, oczyszczenie i przeanalizowanie rzeczywistych danych statystycznych.
- Zaimplementowanie aplikacji webowej z ograniczonym dostępem za pomocą systemu autentykacji.
- Prezentacja raportu po poprawnym zalogowaniu użytkownika.

3. Opis realizacji i sposobu osiągnięcia celu projektowego

Realizacja projektu została podzielona na dwa główne etapy:

Część 1: Analiza danych

1. **Ekstrakcja danych:** Pobieranie danych w formacie CSV z oficjalnej platformy.
2. **Przetwarzanie danych:** Oczyszczenie danych z brakujących wartości, formatowanie typów zmiennych za pomocą biblioteki pandas.
3. **Analiza statystyczna:** Wyznaczenie kluczowych wskaźników (np. średnia, trendy, korelacje).

Część 2: Implementacja webowa (Flask)

1. **Baza danych:** Stworzenie pliku przechowującego loginy i hasła użytkowników.
2. **System autentykacji:** Implementacja mechanizmu logowania opartego o bazę danych.
3. **Prezentacja danych:** Przygotowanie widoku chronionego, do którego dostęp mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Wizualizacja raportu została dobrana pod kątem czytelności i estetyki.

4. Technologie i realizacja projektu

Stos technologiczny (Tech Stack)

- **Język programowania:** Python
- **Framework webowy:** Flask
- **Baza danych:** pliki csv
- **Analiza danych:** Pandas
- **Wykresy:** Plotly
- **Frontend:** CSS (wbudowany w szablony HTML)

Architektura aplikacji i sposób realizacji zadań

- **Moduł autoryzacji:** Wykorzystano wbudowany we Flask mechanizm sesji połączony z autorskim algorytmem weryfikacji, który sprawdza poświadczenia użytkownika w pliku tekstowym users.csv przy użyciu biblioteki Pandas.
- **Przechowywanie haseł:** W obecnej wersji projektu hasła są przechowywane i walidowane w postaci jawnego tekstu wewnątrz pliku konfiguracyjnego users.csv.
- **Generowanie wykresów:** Wykresy są generowane w pełni dynamicznie w backendzie aplikacji przy użyciu biblioteki Plotly Express. Następnie są one konwertowane bezpośrednio do kodu HTML i zaimplementowane w szablonie panelu użytkownika (dashboard.html).

5. Wnioski i możliwości dalszego rozwoju

- **Wnioski z analizy:**

Ogólny spadek bezrobocia: Z danych jasno wynika, że od 1990 roku bezrobocie w Polsce spada. Pomijając kilka gorszych momentów (jak skoki bezrobocia w latach 2002–2004 czy kryzys z 2013 roku), z roku na rok sytuacja wygląda coraz lepiej.

Spadek bezrobocia dotyczy wszystkich: Pozytywny trend widać w każdej grupie społecznej. Bezrobocie spada niezależnie od tego, czy patrzymy na kobiety i mężczyzn, na osoby młode i starsze, czy na ludzi z różnym wykształceniem.

Stabilny rynek pracy: Dzisiejsza sytuacja zupełnie nie przypomina tej z przełomu wieków. W ostatnich latach bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, co pokazuje, że polski rynek pracy się ustabilizował i dużo łatwiej jest teraz znaleźć zatrudnienie.

- **Możliwości rozwoju:**
 - Podłączenie do zewnętrznego API z aktualnymi danymi: Zastąpienie statycznych plików CSV mechanizmem dynamicznego pobierania najnowszych wskaźników statystycznych bezpośrednio z oficjalnego API.
 - Implementacja relacyjnej bazy danych do obsługi modułu logowania: Przeniesienie kont użytkowników ze statycznego pliku CSV do dedykowanego systemu zarządzania bazą danych (np. SQLite lub PostgreSQL) co zwiększy stabilność i skalowalność systemu.

- Rozbudowa o kompletny system rejestracji użytkowników: Dodanie do interfejsu webowego formularza rejestracyjnego, umożliwiającego nowym użytkownikom zakładanie kont wraz z automatyczną walidacją poprawności wprowadzanych danych.
- Szyfrowanie i zabezpieczenie aplikacji: Wdrożenie certyfikatu SSL/TLS w celu uruchomienia bezpiecznego połączenia HTTPS (szyfrowanie ruchu między przeglądarką a serwerem).

6. Bibliografia wraz z cytowaniami w treści projektu

1. Dokumentacja Flask: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/> .
2. Dokumentacja Pandas: <https://pandas.pydata.org/docs/>.
3. Dokumentacja Plotly: <https://plotly.com/python/>
4. Dane do analizy:
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_NdWEmSW4euAS&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_NdWEmSW4euAS_categoryId=25860580